

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד א' - סמסטר ב' תשפ"ד 14/8/2024

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: פרופ' מיכאל הוכמן

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על חמש מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפרה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בבהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

$$a_n = \frac{1}{n} 2^{5n-n^2}$$

הוכיחו מהגדרת הגבול שהסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי סדרה חסומה. יהי $s = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ונניח שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n \neq s$. הוכיחו או הפריכו: קיימת תת-סדרה עולה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל s .

שאלה 3 (20 נקודות)

נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ בצורה רקורסיבית על-ידי $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \sqrt{a_n})$ לכל $n \in \mathbb{N}$. הוכיחו ש $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את הגבול. הוכיחו את תשובתכם.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בכל נקודה, ונניח ש $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow 0+} x f(x) = 1$.
א. הוכיחו ש $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$.
ב. הוכיחו ש f מקבלת מינימום ב $(0, \infty)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח ש g נתונה על-ידי

$$g(x) = \begin{cases} x-1 & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

הוכיחו שאם $\lim_{x \rightarrow 0} g \circ f(x)$ קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f$ קיים.

שאלה 6 (20 נקודות)

תהי f פונקציה ממשית אשר רציפה וחסומה בקטע (a, b) . נתון ש f לא מקבלת מקסימום או מינימום ב (a, b) . הוכיחו שהתמונה שלה הוא קטע פתוח וחסום.
אין להסתמך על המשפט שתמונה של פונקציה רציפה בקטע הוא קטע, אלא אם מוכיחים את החלק הרלוונטי ממנו.